Report 4.7 – Combinazioni di k e TIMES

2 maggio 2026

1 Grafici dei risultati per k e $TIMES = 10$

I grafici mostrano rispettivamente l'andamento di:

- Avg fQ
- fQ Min Found
- Profit Found
- Weight Found
- Profit GAP
- Weight GAP
- n of fQ Min Found

al variare di $k \in \{1000, 2000, 3000, 4000, 5000\}$, confrontando i risultati usando QALS e NON utilizzando QALS.

I risultati riportati sono stati ottenuti utilizzando:

- $\lambda = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{3}$
- l'istanza `ksp_1.txt`

Profit ottimo	198
Weight ottimo	101
TIMES	10

Tabella 1: Soluzione di riferimento del problema di knapsack.

2 Tabella riassuntiva

k	QALS							NO QALS						
	Avg fQ	fQ Min	Profit	Weight	Profit GAP	Weight GAP	n fQ Min	Avg fQ	fQ Min	Profit	Weight	Profit GAP	Weight GAP	n fQ Min
1000	620212.73	-1039537.67	211	155	-13	-54	1	-1455540.67	-1455540.67	198	101	0	0	10
2000	-193280.60	-1414247.00	135	118	63	-17	1	-1455540.67	-1455540.67	198	101	0	0	10
3000	-435306.47	-1373254.67	88	125	110	-24	1	-1455540.67	-1455540.67	198	101	0	0	10
4000	-334359.27	-1409230.67	112	119	86	-18	1	-1455540.67	-1455540.67	198	101	0	0	10
5000	-405414.90	-1448441.00	89	94	109	7	1	-1455540.67	-1455540.67	198	101	0	0	10

Tabella 2: Risultati numerici per $k \in \{1000, 2000, 3000, 4000, 5000\}$ con `TIMES = 10`.

3 Grafici

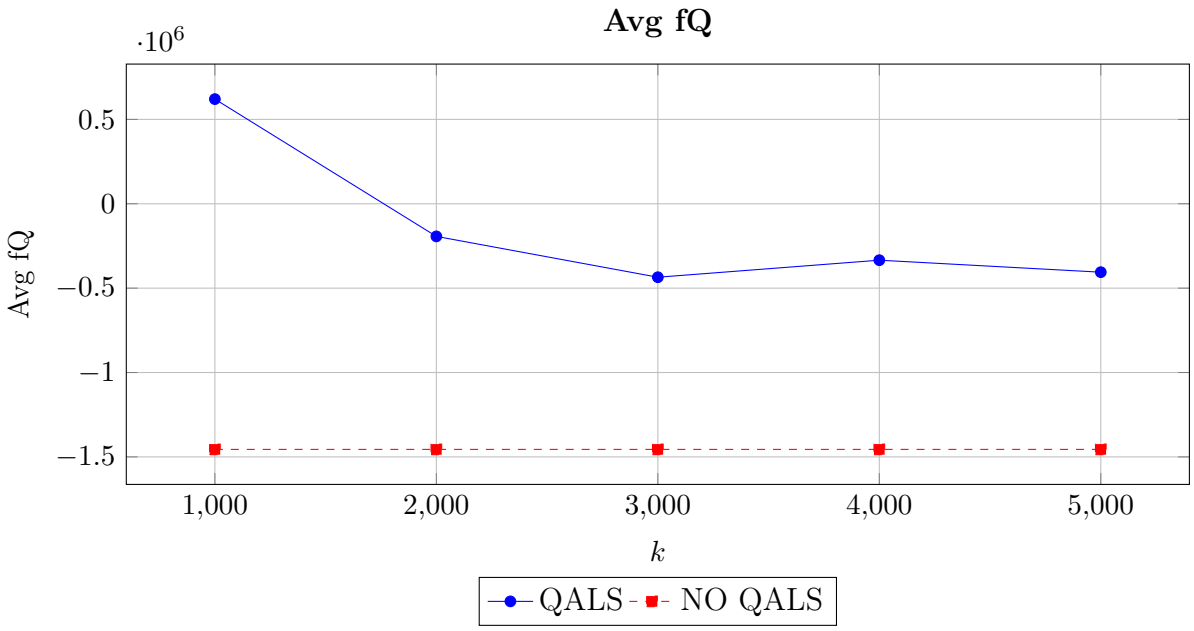

Figura 1: Andamento di Avg fQ al variare di k.

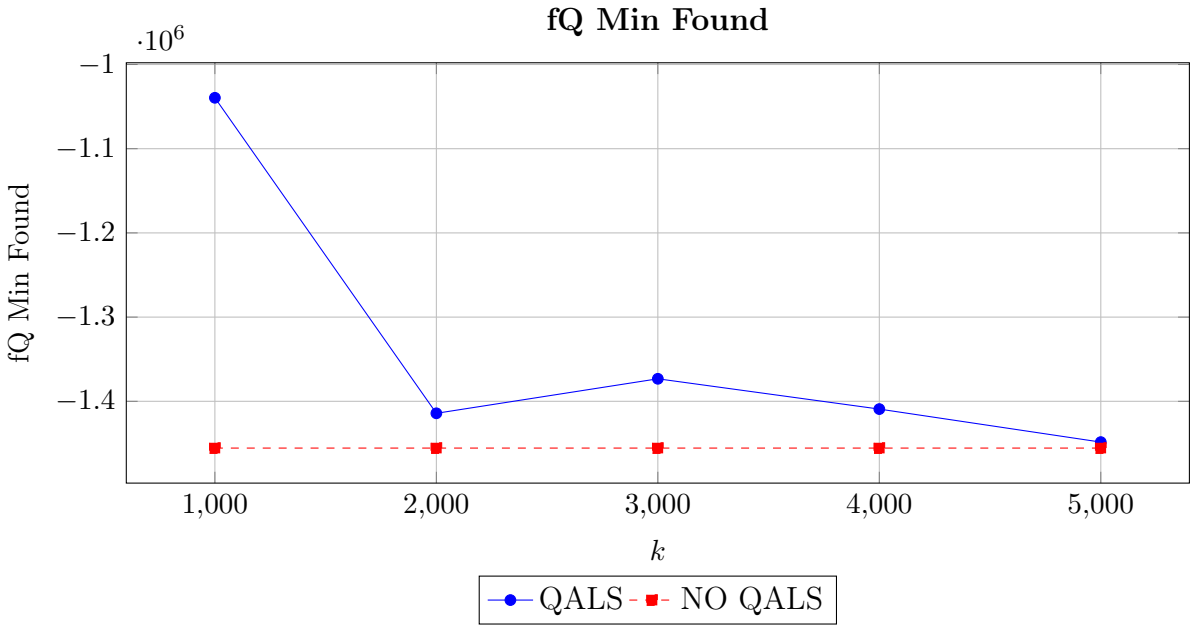

Figura 2: Andamento di fQ Min Found al variare di k.

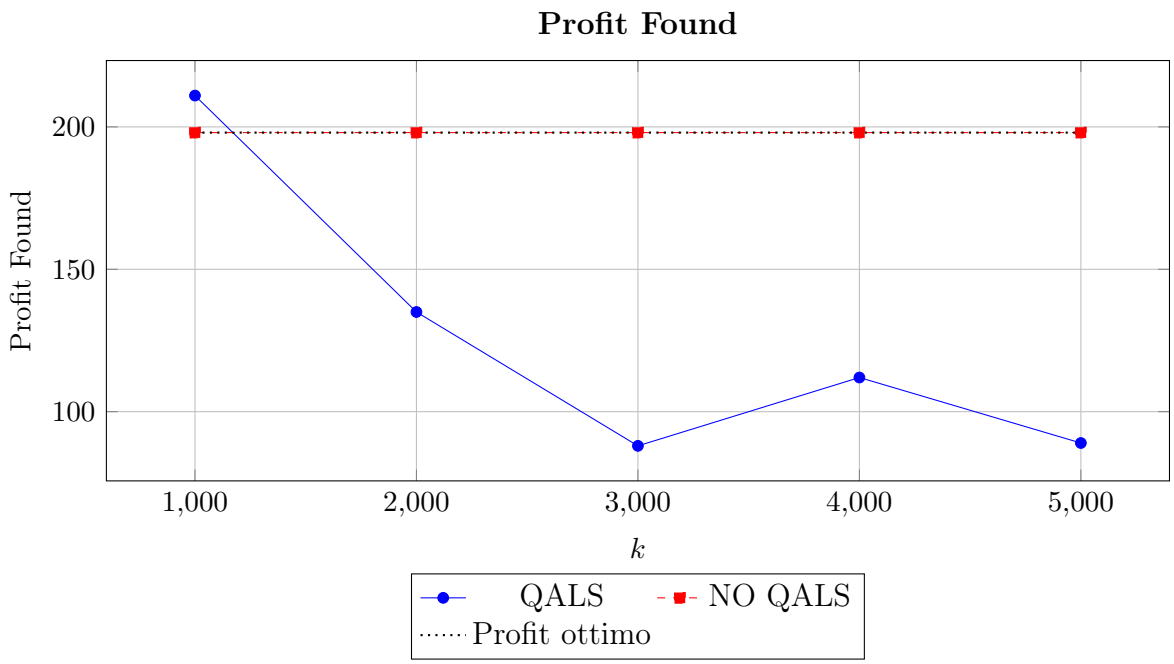

Figura 3: Andamento del profitto trovato al variare di k.

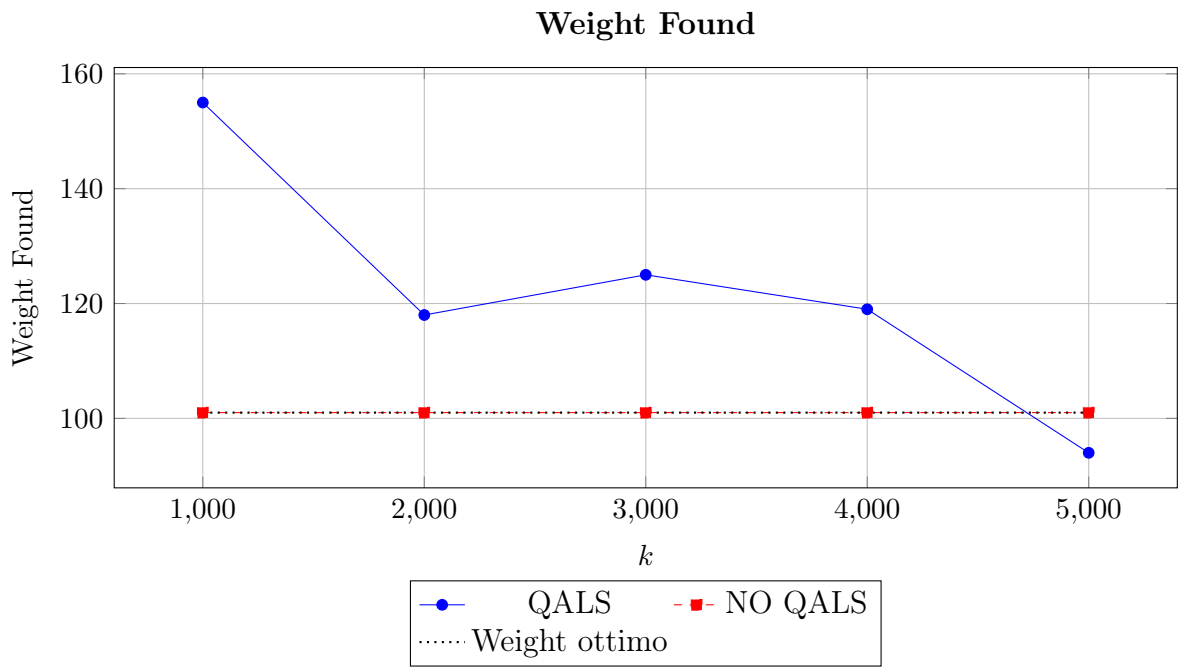

Figura 4: Andamento del peso trovato al variare di k.

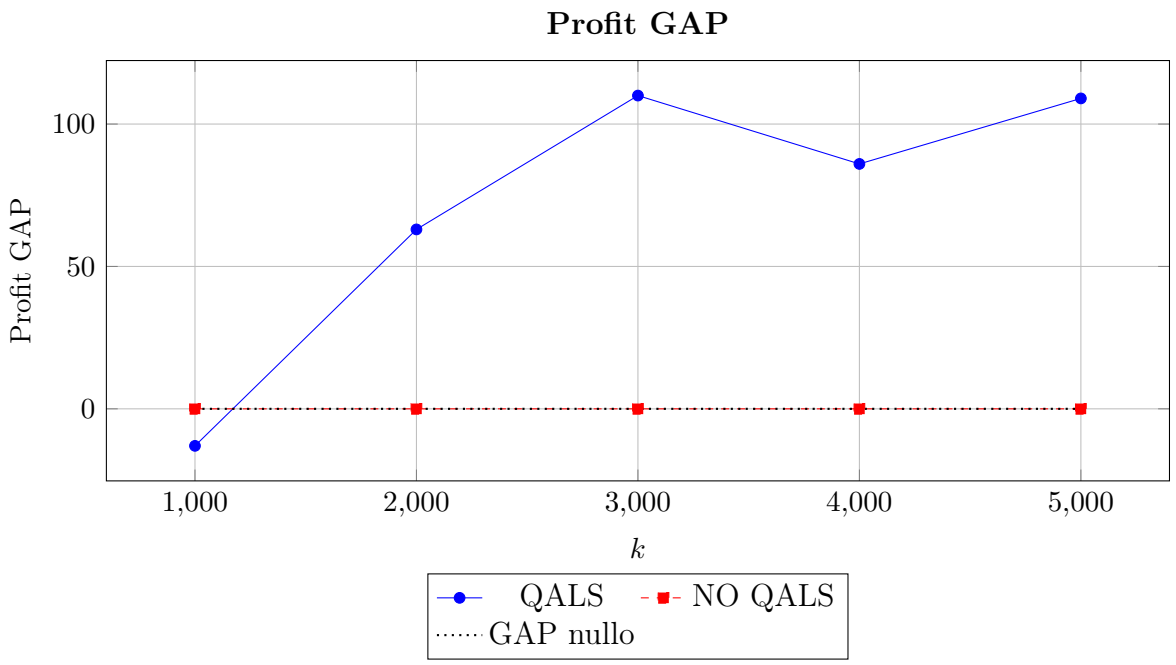

Figura 5: Andamento del Profit GAP al variare di k.

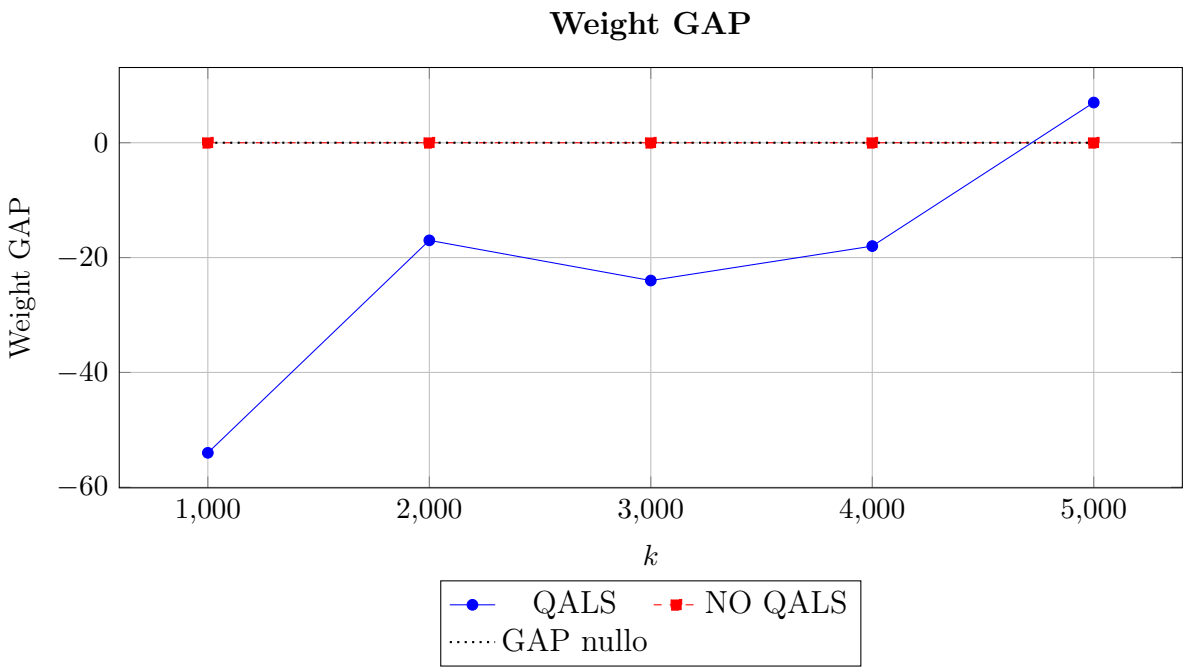

Figura 6: Andamento del Weight GAP al variare di k.

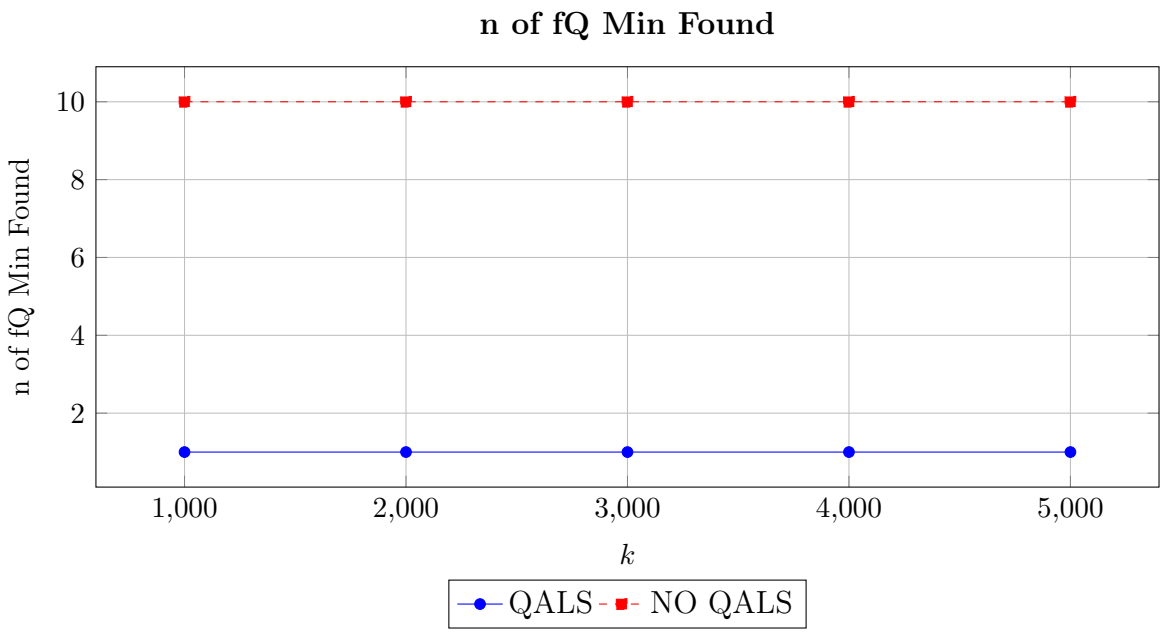

Figura 7: Numero di volte in cui è stato trovato il minimo fQ al variare di k.